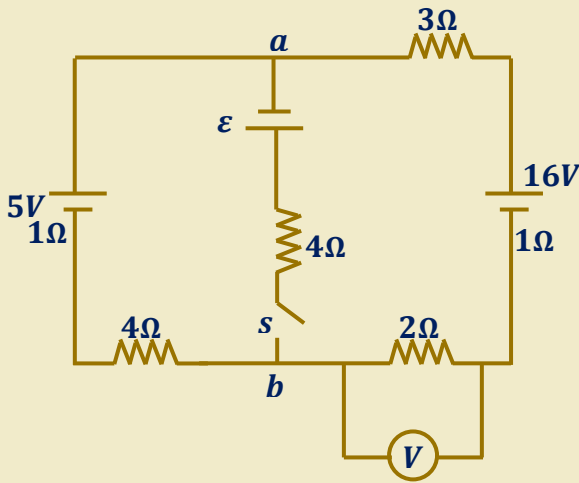




في الدارة الكهربائية المجاورة، أجب عن الآتية:

- 1- احسب قراءة الفولتميتر عندما يكون المفتاح مفتوح
- 2- احسب القوة الدافعة الكهربائية (ε) عند قفل المفتاح إذا علمت أن $(V_{ab} = 4V)$
- 3- عرف الهبوط في الجهد.

الحل (1): لحساب قراءة الفولتميتر عندما يكون المفتاح مفتوح نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الكبرى باتجاه عبور عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0$$

$$\sum 16 - I - 3I - 5 - I - 4I - 2I = 0$$

$$11 - 11I = 0 \Rightarrow I = \frac{11}{11} = 1A$$

قراءة الفولتميتر $(V = IR = 1 \times 2 = 2V)$

الحل (2): حساب القوة الدافعة الكهربائية ε

نحدد نقطة تفرع ونقوم بتوزيع التيارات حسب اتجاه التيار لأكبر بطارية كما في الشكل ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I = I_1 + I_2 \quad \text{--- (1)}$$

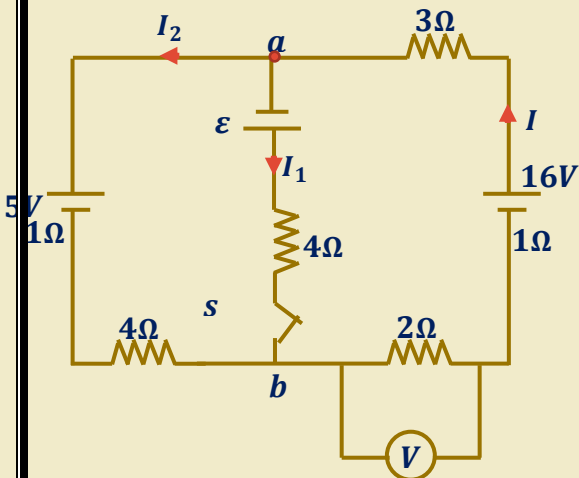
نحسب V_{ab} عبر المسار الأيمن

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = 4V$$

$$-(3I - 16 + I + 2I) = 4$$

$$-6I + 16 = 4 \Rightarrow I = \frac{12}{6} = 2A$$

نحسب V_{ab} عبر المسار الأيسر



$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = 4V = -(-5 - I_2 - 4I_2) = 4$$

$$I_2 = \frac{-1}{5} = -0.2A$$

ومن هنا نحسب شدة التيار (I_1) من معادلة (1) حيث

$$I_1 = I - I_2 = 2 - (-0.2) = 2.2A$$

نحسب V_{ab} عبر المسار الأوسط

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(\varepsilon - 4I_1) = 4$$

$$-\varepsilon + 4 \times 2.2 = 4 \Rightarrow \varepsilon = 8.8 - 4 = 4.8V$$

الحل (3): الهبوط في الجهد هو الفرق بين فرق الجهد بين قطبي البطارية، والدائرة مفتوحة وفرق الجهد بين قطبي البطارية والدائرة مغلقة، ويحدث ذلك نتيجة استنفاد جزء من قدرة البطارية في المقاومة الداخلية للبطارية

$$V = Ir$$